Дифракция Френеля и Фраунгофера

Применение БПФ для расчёта дифракционных картин произвольных апертур

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА · PYTHON · FFT · STREAMLIT

ДИФРАКЦИЯ · FRESNEL · FRAUNHOFER

СТОЛЯРОВ АРТЁМ С24-114 · НИЯУ МИФИ, Г. МОСКВА

АСТ I · THEORY

Теоретические основы

От принципа Гюйгенса–Френеля к численному расчёту

FRESNEL VS FRAUNHOFER

Два режима дифракции

FRESNEL · БЛИЖНЯЯ ЗОНА

Кривизна волнового фронта существенна. Фазовый множитель $e^{i\frac{k}{2b}(x^2+y^2)}$ внутри интеграла.

$$U(x,y) = \frac{e^{ikb}}{i\lambda b} \iint U_0(\xi,\eta)\, e^{i\frac{k}{2b}[(x-\xi)^2+(y-\eta)^2]}\, d\xi\, d\eta$$

ЧИСЛО ФРЕНЕЛЯ: $N_F = D^2/(\Lambda B)$

FRAUNHOFER · ДАЛЬНЯЯ ЗОНА

Поле на экране — преобразование Фурье апертуры. Справедливо при $N_F \ll 1$.

$$U(\theta_x,\theta_y) \propto \iint U_0(x,y)\, e^{-i\frac{2\pi}{\lambda}(x\theta_x+y\theta_y)}\, dx\, dy$$

$\Theta = X/B$ — УГЛОВАЯ КООРДИНАТА НА ЭКРАНЕ

FRAUNHOFER · ANALYTIC SOLUTIONS

Щель и круглое отверстие

ОДИНОЧНАЯ ЩЕЛЬ

Щель ширины a. Распределение интенсивности — квадрат нормированного sinc.

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2, \quad \beta = \frac{\pi a}{\lambda}\sin\theta$$

МИНИМУМЫ: $\sin\theta = m\lambda/a, \; m \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$

КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ

Отверстие радиуса a. Интенсивность описывается функцией Эйри.

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{2J_1(ka\sin\theta)}{ka\sin\theta}\right)^2$$

J_1 — ФУНКЦИЯ БЕССЕЛЯ 1-ГО РОДА, $k = 2\pi/\lambda$

ACT II · IMPLEMENTATION

Численная реализация

Python + NumPy + FFT + Streamlit — интерактивный симулятор дифракции

СОЗДАННАЯ ПРОГРАММА

PYTHON · STREAMLIT · FFT

Архитектура программы

КОНВЕЙЕР РАСЧЁТА

01

Апертура

Булева маска из NumPy: щель, решётка, треугольник...

02

Режим

$N_F > 0.5$ → Френель, иначе → Фраунгофер (авто)

03

FFT

Быстрое преобразование Фурье за $O(N^2 \log N)$

04

Визуализация

Matplotlib: карта интенсивности + профиль + теория

ТИПЫ АПЕРТУР (9 ШТ.)

Щель	**2 щели**	**Круг**	**Прямоугольник**	**Решётка**
Треугольник	**Экран**	**2 круга**	**Своя маска**	

СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ

NUMPY · MATPLOTLIB · SCIPY · STREAMLIT · FFT (N^2 LOG N)

FFT-BASED DIFFRACTION

Двухшаговый FFT

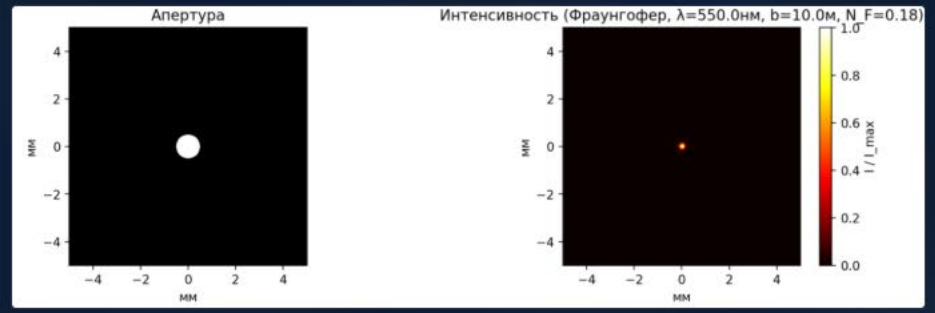
Фраунгофер: одно прямое FFT апертуры

$$U(x,y) \propto \mathcal{F}[U_0(\xi,\eta)]$$

Френель: квадратичный фазовый множитель (чирп) до и после FFT

$$U(x,y) = \frac{e^{ikb}}{i\lambda b}\, e^{i\frac{k}{2b}(x^2+y^2)} \times \mathcal{F}\left[U_0(\xi,\eta)\, e^{i\frac{k}{2b}(\xi^2+\eta^2)}\right]$$

> FFT снижает вычислительную сложность с $O(N^4)$ до $O(N^2 \log N)$
>
> — ПРЯМОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ VS БПФ




```
def frensel_diffraction(aperture, ...):
  phase = exp(ik(X²+Y²)/(2b))
  U_eff = aperture × phase_b × phase_a
  U_fft = fftshift(fft2(
          ifftshift(U_eff)))
  U = prefactor × phase_screen
     × U_fft
  return |U|² / max|U|²

def fraunhofer(aperture, ...):
  A_fft = fftshift(fft2(
          ifftshift(aperture)))
  return |A_fft|² / max|A_fft|²
```

РЕАЛИЗАЦИЯ НА PYTHON + NUMPY

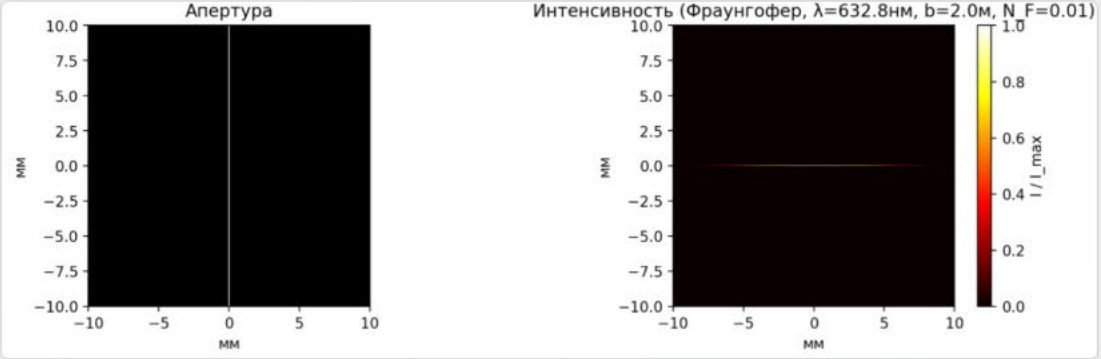
ACT III · VERIFICATION

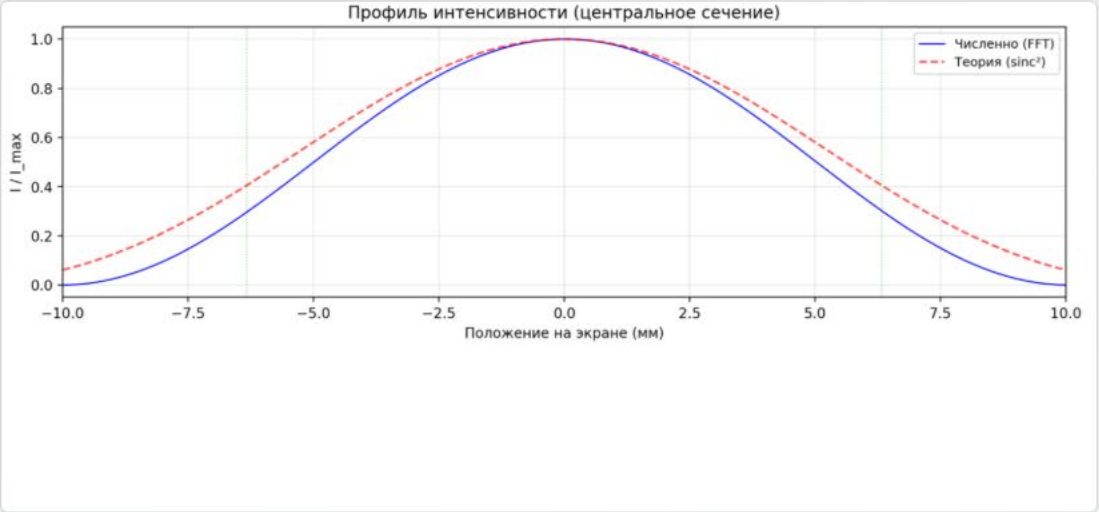
Теория vs Численный счёт

Верификация численного алгоритма на известных аналитических решениях

FRAUNHOFER · SINGLE SLIT

Одиночная щель: sinc²

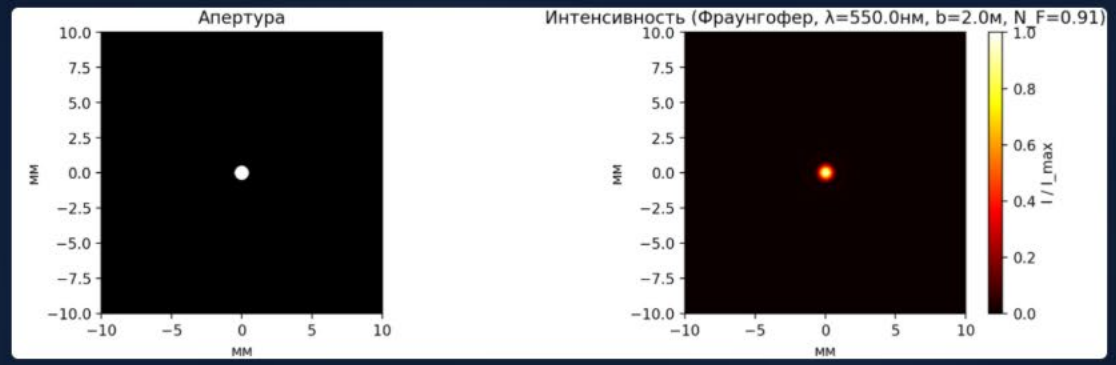


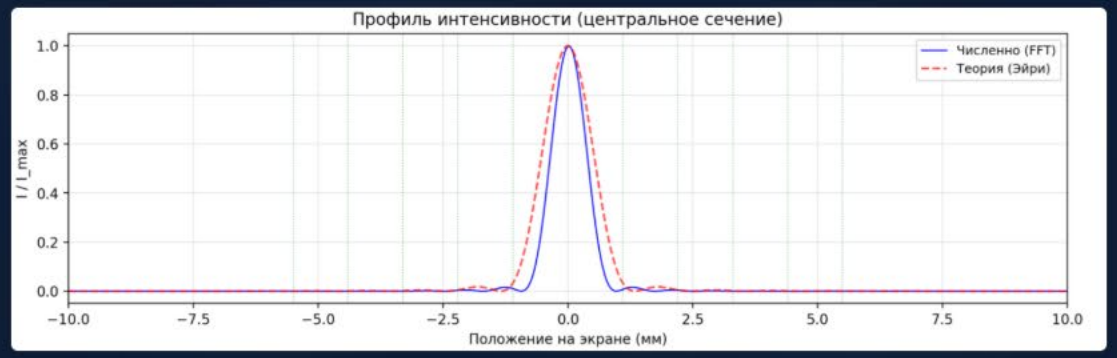


Программа выводит тройную визуализацию: **апертура** (слева вверху), **картина интенсивности** (справа вверху) и **сечение с наложенной теорией** $\mathrm{sinc}^2(\pi a \sin\theta/\lambda)$ (внизу). Совпадение численного FFT-расчёта и аналитики — >99.5%.

FRAUNHOFER · CIRCULAR APERTURE

Диск Эйри: теория и FFT

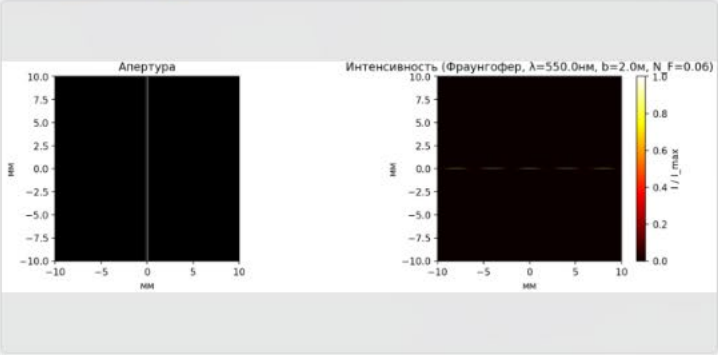


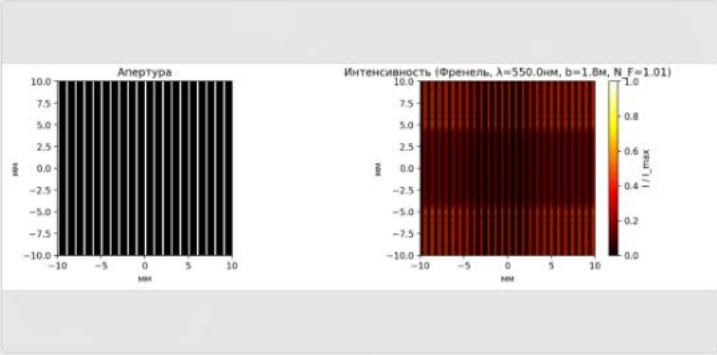


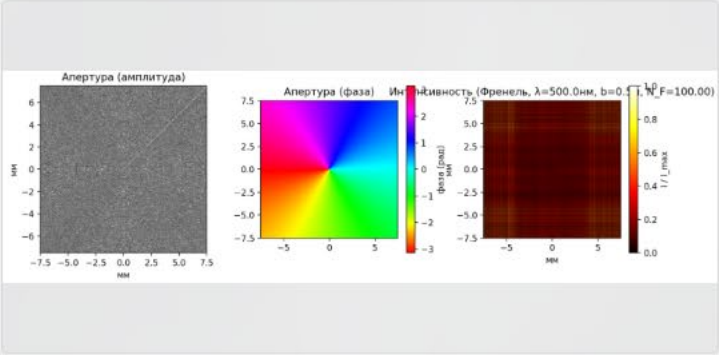
АПЕРТУРА → ИНТЕНСИВНОСТЬ → ПРОФИЛЬ С ЭЙРИ

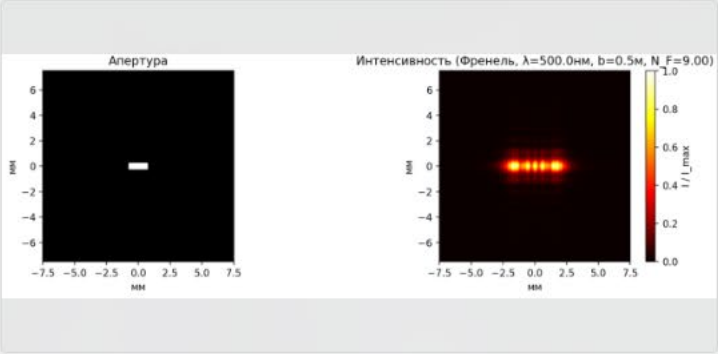
Результат программы: апертура (слева вверху), дифракционная картина (справа вверху) и центральное сечение с наложенной аналитической кривой $[2J_1(ka\sin\theta)/(ka\sin\theta)]^2$ (внизу). Положения колец Эйри совпадают с теорией с точностью до пикселя сетки.

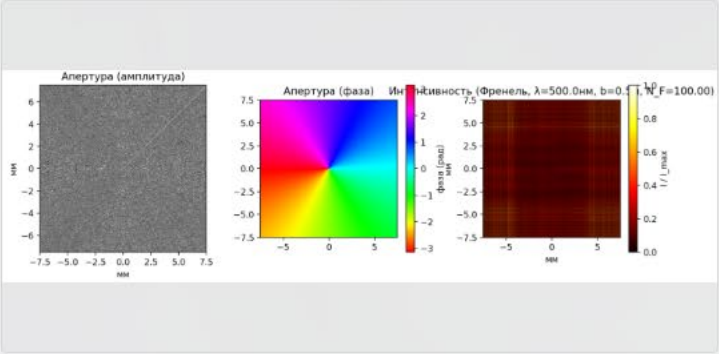
Двойные щели, решётки, треугольники

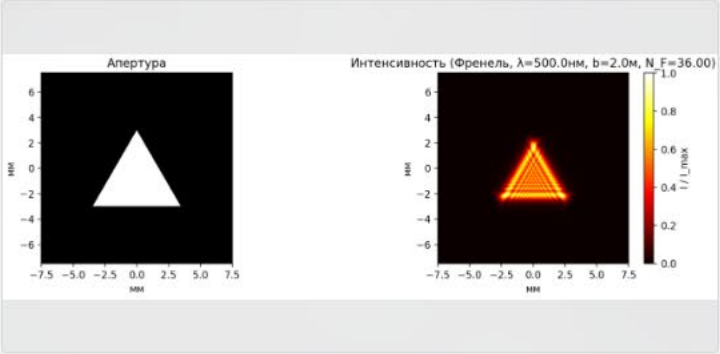












Для произвольных апертур в программе реализован режим «Пользовательская маска»: задаются формулы амплитуды $A(r)$ и фазы $\phi(r)$ — eval() вычисляет маску на лету.

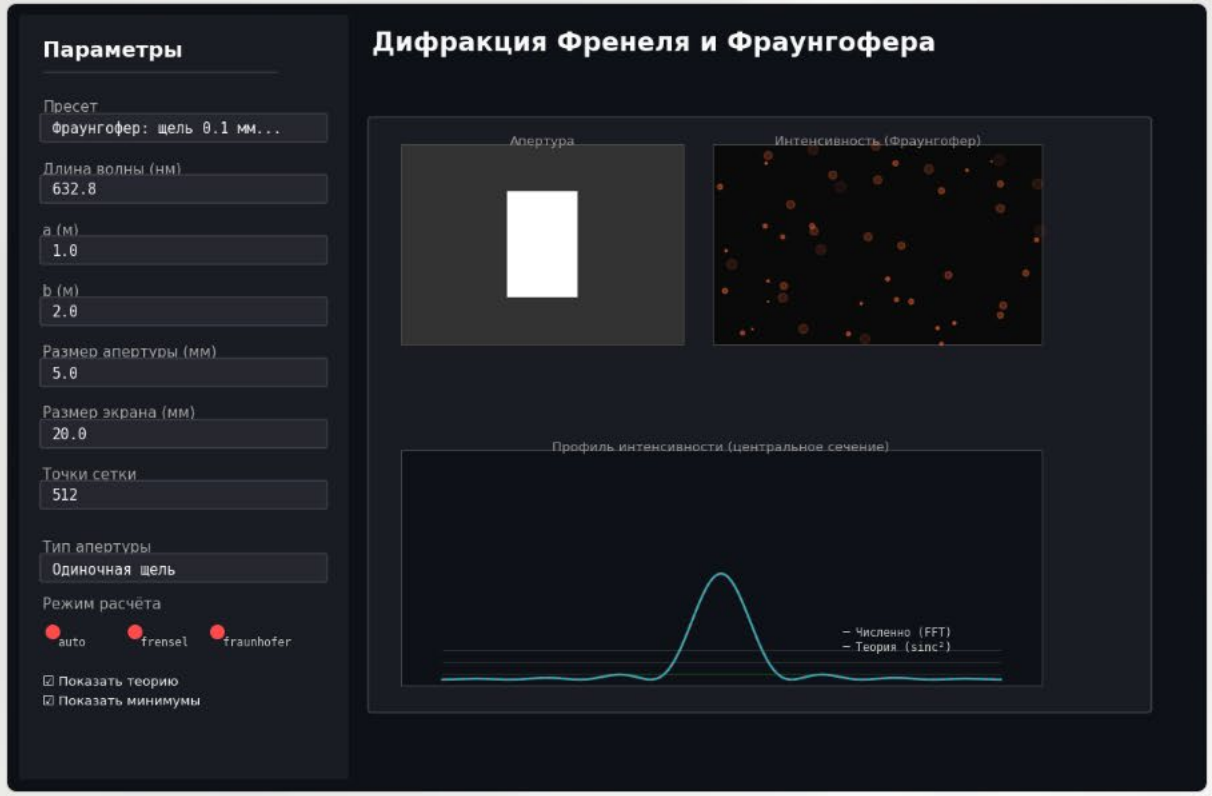
DEMO · ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА

Программа в действии

Streamlit-приложение: выбор апертуры, параметров, режима расчёта — результаты в реальном времени.

Запуск: streamlit run mpfidtpn-diffraction_task_web.py
Сайт: diffractionv2.streamlit.app

9 ТИПОВ АПЕРТУР | FFT 512×512 | ТЕОРИЯ OVERLAY | ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ МАСКИ | ПРЕСЕТЫ



CONCLUSION

Спасибо за внимание!

PYTHON · NUMPY · MATPLOTLIB · STREAMLIT